MÔ HÌNH GIÁO DỤC THỬ NGHIỆM · KK-EDU WEB 2.0

Website KK-EDU
Hướng dẫn vận hành bản thí điểm

Ba phân hệ: Kho tài liệu - Video Online tương tác - Giáo viên dạy Online
Hosting miễn phí, dữ liệu thật, sẵn lộ trình chuyển server lớn

Phiên bản 1.2 · Tháng 10/2026
Tác giả : Nguyễn Duy Điển

1. Tổng quan hệ thống

Website KK-EDU bản thí điểm đã được triển khai trên hạ tầng hosting miễn phí của Claude Artifacts, kèm cơ sở dữ liệu thời gian thực và trợ lý AI. Trang là một ứng dụng một tệp (SPA) mang toàn bộ danh mục **220 đầu sách** (201 chuẩn + 19 Nâng cao, trừ 1 dòng tổng quan) với **6.872 bài học**, **220 gói tương tác GOI_*.json** (157 MB) đã nạp đủ lên hosting, và 1 video mẫu Toán 7 kèm phụ đề.

Ba phân hệ

Phân hệ	Nội dung	Nguồn dữ liệu
1 · Kho Tài liệu	Tra cứu 220 đầu sách theo cấp học/môn; mở Sách PDF (Bộ A) và Kịch bản video (Bộ B) trong thẻ mới	Link chia sẻ Google Drive / OneDrive do quản trị viên dán vào
2 · Video Online	Bài giảng tương tác: video (thật hoặc mô phỏng SVG theo storyboard) dừng đúng giây để hỏi; quiz 2 mức gợi ý; 4 câu kiểm tra thành thạo; câu suy ngẫm theo rubric; chấm 40-40-20, ngưỡng Đạt 70% / Nâng cao 90%; Mầm non chỉ quan sát 3 mức; trợ giảng AI theo đúng nội dung bài	Gói GOI_*.json nạp sẵn trên hosting + video mp4 (≤15MB/tệp) hoặc link ngoài
3 · Giáo viên dạy Online	Lịch lớp trực tuyến, đăng ký chỗ, nút "Vào lớp" qua Google Meet / Zoom; quản trị tạo lớp và xem danh sách đăng ký	Quản trị tạo trong tab Lớp Online

Vai trò người dùng

Vai trò	Ai	Quyền
Quản trị	Chủ trang và người được chia sẻ quyền Biên tập	Cài đặt, gắn link tài liệu, đặt giá, tạo lớp Online, duyệt đơn hàng
Học viên (đồng bộ)	Người mở trang bằng tài khoản Claude trong tổ chức	Học, lưu tiến độ lên đám mây, đặt mua, đăng ký lớp
Khách	Người xem qua link chia sẻ công khai	Học đầy đủ; tiến độ lưu trên trình duyệt của họ; mở khóa bằng mã

> **Bài 1 của mọi sách luôn học thử miễn phí.** Trong giai đoạn thử nghiệm, giá mặc định đang đặt 0 đ (toàn bộ miễn phí). Khi bắt đầu bán, đặt giá mặc định hoặc giá riêng từng sách trong trang Quản trị.

Mới trong bản 2.0

- Khẩu hiệu trên trang đổi thành **"Mô hình giáo dục thử nghiệm"** (thay cho "Tủ sách tri thức KK-2026") - thể hiện đúng tính chất giai đoạn thí điểm.
- Menu **Giới thiệu** mới trên thanh điều hướng: 5 tab (Giới thiệu KK-EDU · Hướng dẫn học viên từng bước · Xác thực độ tuổi · Dành cho phụ huynh & giáo viên · Pháp lý & bản quyền) - người học và phụ huynh tự tra cứu, giảm việc hỏi đáp thủ công.
- Hệ **xác thực độ tuổi 3 lớp** (chi tiết ở chương 2B) kèm công tắc bật/tắt trong Cài đặt.

2. Quy trình vận hành cho Quản trị viên

1. **Chia sẻ website:** mở trang từ thẻ artifact trong Claude → menu Share → bật chia sẻ qua liên kết để học viên bên ngoài truy cập. Trang hiện ở chế độ riêng tư cho đến khi ông chia sẻ.
2. **Cấu hình thanh toán VietQR** (Quản trị → Cài đặt): nhập mã BIN ngân hàng (SeABank 970440, MB 970422, Vietcombank 970436...), số tài khoản, tên chủ tài khoản IN HOA. Mã QR động chuẩn EMVCo/NAPAS 247 sẽ tự sinh cho từng đơn, kèm nội dung chuyển khoản duy nhất dạng `KKE XXXXXXX [MÃ SÁCH]`.
3. **Gắn link tài liệu** (Quản trị → Nội dung): trên Google Drive / OneDrive chọn Chia sẻ → "Bất kỳ ai có liên kết - Người xem" → dán link Sách PDF, Kịch bản, thư mục Video vào từng sách, hoặc dùng "Nhập hàng loạt (JSON)" cho nhiều sách một lúc.
4. **Mở lớp dạy Online** (Quản trị → Lớp Online): tạo lớp với tên, môn, giáo viên, lịch (giờ Việt Nam), thời lượng và link Google Meet / Zoom. Lớp hiện ngay ở phân hệ 3; danh sách người đăng ký hiển thị trong cùng tab.
5. **Duyệt đơn hàng** (Quản trị → Đơn hàng): người mua quét QR, chuyển khoản rồi bấm "Tôi đã chuyển khoản". Ông đối soát biến động số dư trên app ngân hàng theo nội dung CK, bấm "Xác nhận đã nhận tiền" - sách tự mở khóa cho tài khoản đó. Người mua không đăng nhập: cấp Mã mở khóa (đặt trong phần Sửa từng sách; mã lưu dạng băm SHA-256).

Nạp video bài giảng thật

Hosting miễn phí phát trực tiếp tệp mp4 ≤ 15 MB (đã có video mẫu Toán 7 nén H.264 540p). Video dài hơn: tải lên Google Drive / YouTube và dán link vào trường "Video bài giảng" của sách - học viên mở trong thẻ mới, phần tương tác vẫn chạy trên video mô phỏng. Khi lên server lớn (chương 4), video chuyển sang phát HLS có DRM ngay trong trang.

2B. Kiểm soát độ tuổi và Kho PDF bài học

Đăng ký tài khoản theo độ tuổi (bắt buộc trước khi vào học)

- Người học khai **năm sinh** ở Hồ sơ học viên; hệ thống tự xếp lớp theo năm học (Cài đặt → "Năm bắt đầu năm học", hiện là 2026): sinh 2014 → Lớp 7; sinh 2020 → Lớp 1; sinh 2021 → Mẫu giáo lớn; từ 18 tuổi → nhóm Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ.
- Người học **chỉ vào học đúng lớp của mình**. Sách lớp khác hiển thị khóa "Cần ADMIN duyệt"; bấm vào sẽ gửi **Yêu cầu mở lớp**.
- Quản trị duyệt tại thẻ **Học viên & Phê duyệt**: thấy tên, năm sinh, lớp hiện tại, lớp xin mở - bấm Phê duyệt là học viên vào học được ngay (quyền ghi vào bảng grants, học viên không tự sửa được).
- Người học dưới 16 tuổi: bắt buộc cha mẹ/người giám hộ tích xác nhận đồng ý theo Điều 20 Nghị định 13/2023/NĐ-CP trước khi lưu hồ sơ.
- Khách không đăng nhập: hồ sơ lưu trên máy họ, muốn mở lớp khác phải liên hệ quản trị (không gửi được yêu cầu trực tuyến).
- Sang năm học mới chỉ cần đổi "Năm bắt đầu năm học" trong Cài đặt - toàn bộ học viên tự lên lớp.

Xác thực độ tuổi 3 lớp (mới - bản 2.0)

Khai năm sinh là lớp 1. Khi bật **Cài đặt → "Bắt buộc xác thực độ tuổi"** (mặc định TẮT khi thí điểm), người học chỉ học thử bài 1 của mỗi sách; từ bài 2 phải được xác thực bằng một trong hai cách:

- **ADMIN xác thực trực tiếp (học viên có đăng nhập):** học viên gửi ảnh giấy khai sinh/ thẻ học sinh qua Zalo hoặc Email cho quản trị (hệ thống KHÔNG lưu ảnh giấy tờ - tối thiểu hóa dữ liệu theo NĐ 13/2023). Quản trị đối chiếu rồi bấm **"✓ Xác thực"** cạnh hồ sơ ở thẻ Học viên & Phê duyệt. Dấu xác thực gắn với đúng năm sinh đã khai - học viên tự đổi năm sinh là mất xác thực ngay, và ô năm sinh bị khóa sau khi xác thực.
- **Mã xác thực một lần (Khách không đăng nhập):** quản trị kiểm tra giấy tờ qua Zalo/ Email rồi tạo mã dạng **KX-2014-7HK2MQ** ở mục "Mã xác thực cho Khách". Mã chỉ khớp đúng năm sinh được cấp; hệ thống chỉ lưu bản băm SHA-256 (lộ cơ sở dữ liệu cũng không lộ mã), mã gốc hiện một lần duy nhất cho quản trị sao chép. Có nút Thu hồi từng mã.
- **Lớp bổ trợ:** người học dưới 16 tuổi luôn phải có cha mẹ xác nhận khi lập hồ sơ (Điều 20 NĐ 13/2023) - độc lập với hai cách trên.

Nguyên tắc thiết kế: đơn giản nhất cho người học (một lần, không tài khoản phụ), bảo mật nhất có thể ở hosting tĩnh (quyền ghi grants/vcodes chỉ thuộc chủ trang; không lưu giấy tờ; mã dùng băm một chiều). Trang **Giới thiệu** trên website có tab "Xác thực độ tuổi" hướng dẫn người học từng bước.

Nạp kho PDF bài học (Bộ A) - quy trình 3 bước

268 MB PDF vượt hạn mức hosting miễn phí (256 MB/phiên bản) nên kho sách đặt trên Google Drive cá nhân và website gắn link tự động:

1. **Đã làm sẵn:** toàn bộ 220 tệp SACH_*.pdf được gom phẳng vào `FINAL_2.0\_UPLOAD-GDRIVE\SACH\` trên máy của ông.
2. **Ông làm (2 phút):** mở drive.google.com (tài khoản cá nhân, không dùng OneDrive công ty) → kéo-thả cả thư mục SACH lên → chuột phải thư mục → Chia sẻ → "Bất kỳ ai có liên kết - Người xem".
3. **Claude làm:** quay lại hội thoại nói "quét Drive gắn link sách" - Claude dùng kết nối Google Drive đọc danh sách tệp, lấy ID từng tệp và ghi 220 link vào mục Nội dung của website trong một lượt (khớp theo mã sách trong tên tệp).

Lưu ý quản trị CNTT: dùng Google Drive cá nhân cho KK-EDU để tách bạch với OneDrive doanh nghiệp VINATA (chính sách chia sẻ tenant có thể chặn link công khai và lẫn dữ liệu công việc).

3. Kiến trúc kỹ thuật bản thí điểm

Thiết kế theo nguyên tắc **"Xây tại Việt Nam - Thiết kế cho Thế giới"**: Core Engine tách khỏi lớp bản địa hóa (tiền tệ, múi giờ, VietQR là các adapter), toàn bộ thời gian lưu UTC và hiển thị theo Asia/Ho_Chi_Minh.

Lớp	Bản thí điểm (hiện tại)
Giao diện	SPA một tệp `kk-edu.html` (159 KB), không framework, font Playfair Display + Be Vietnam Pro, giao diện sáng/tối tự động, đạt chuẩn mobile 400px
Nội dung học	220 tệp `goi/GOI_[MÃ].json` (schema kkedu-bookpack/1.0) + `media/` video mẫu - phục vụ tĩnh cạnh trang
CSDL	Kho dữ liệu thời gian thực của artifact: `settings/main`, `content/[mã sách]`, `classes/[id]`, `orders/[uid]`, `regs/[uid]`, `enroll/[uid-mã]`, tiến độ riêng tư `data/users/[uid]/prog-[mã]`
Phân quyền dữ liệu	Khai báo tại máy chủ (không sửa được từ trình duyệt): mọi người đọc nội dung công khai; chỉ Quản trị ghi cài đặt/nội dung/lớp; mỗi học viên chỉ ghi-đọc dữ liệu của mình; đơn hàng và danh sách đăng ký chỉ Quản trị đọc toàn bộ
Thanh toán	VietQR EMVCo sinh tại trình duyệt (CRC-16/CCITT-FALSE đã kiểm chứng độc lập), đối soát thủ công qua app ngân hàng
AI	Trợ giảng AI trả lời theo ngữ cảnh bài học (mục tiêu, lời giảng, giải thích đáp án) với quy tắc "chỉ trả lời trong phạm vi bài"; AI gợi ý chấm rubric tự luận - giáo viên xác nhận
Bảo vệ nội dung	Watermark động (tên + mã người xem + ngày) chạy ngẫu nhiên trên màn hình video; tài liệu PDF giữ trên Drive/OneDrive với quyền "chỉ xem"

Điểm số và sư phạm (đúng chuẩn KK-EDU 2.0)

- Mỗi câu tối đa 2 lần làm: hệ số 1 và 0,8. Gợi ý nhẹ trừ 10%, gợi ý rõ trừ tổng 25%. Nút "Xem lại đoạn" nhảy đúng giây - không trừ điểm.
- Tỉ trọng: Trong video 40% - Thành thạo 40% - Tự luận 20% (tự luận tính khi có rubric xác nhận; trước đó hiển thị điểm tạm tính).
- Mầm non: chế độ "người lớn hỗ trợ" - chạm tranh, không chấm điểm, bảng quan sát 3 mức (Đạt / Đang hình thành / Cần hỗ trợ). Tiểu học: có điểm, không xếp hạng.
- Khảo sát 5 câu sau bài (hứng thú, độ khó, tốc độ, hiểu bài, tự tin) lưu cùng tiến độ.

4. Giới hạn bản miễn phí và lộ trình server lớn

Giới hạn cần biết

- Thanh toán xác nhận thủ công (chưa có webhook ngân hàng tự động).
- Khách vãng lai (không đăng nhập) lưu tiến độ trên trình duyệt của họ, không đồng bộ thiết bị.
- Video phát trực tiếp giới hạn 15 MB/tệp; chưa có HLS/DRM - watermark và link Drive "chỉ xem" là lớp bảo vệ chính.
- CSDL artifact giới hạn 25.000 bản ghi - quá đủ cho thí điểm vài trăm học viên, không dành cho vận hành thương mại lớn.
- Không nhúng được iframe ngoài (YouTube/Drive preview) - tài liệu và video ngoài mở ở thẻ mới.

Lộ trình Phase 2 - chuyển server lớn (giữ nguyên nội dung và giao diện)

Lớp	Thí điểm	Phase 2 (server riêng)
Hosting	Claude Artifacts (miễn phí)	VPS/Cloud VN (Viettel, VNG, FPT) hoặc AWS ap-southeast-1 + CDN; dữ liệu cá nhân lưu tại VN theo NĐ 13/2023
Giao diện	kk-edu.html	Dùng lại nguyên trạng; thay lớp lưu trữ bằng REST API (kiến trúc adapter đã tách sẵn trong mã)
CSDL	Kho artifact	PostgreSQL (schema Users/Courses/Lessons/Orders/Progress đã thiết kế trong hồ sơ dự án KK-WEB-EDU)
Nội dung	220 GOI json tĩnh	Giữ nguyên định dạng kkedu-bookpack/1.0, phục vụ qua CDN + cache
Video	mp4 ≤15MB / link ngoài	Pipeline upload → HLS ABR (1080/720/480/360) → ký link theo phiên; DRM khi cần
Thanh toán	VietQR + duyệt tay	VietQR + webhook biến động số dư (SePay/Casso/OpenAPI ngân hàng) tự động mở khóa; thêm MoMo/VNPay
Tài khoản	Tài khoản Claude / Khách	Đăng ký email/OTP riêng, JWT, phân quyền Student-Instructor-Admin
Dạy Online	Link Meet/Zoom	Tích hợp lịch + nhắc qua email/Zalo OA; điểm danh tự động

Pháp lý

- **Bản quyền:** toàn bộ nội dung thuộc quyền tác giả Nguyễn Duy Điển; website hiển thị ghi chú bản quyền và watermark truy vết.

- **NĐ 13/2023/NĐ-CP:** trang có banner xin đồng ý trước khi lưu tiến độ, mục đích xử lý ghi rõ, người học tự tải xuống hoặc xóa toàn bộ dữ liệu trong mục Học tập.
- **Thẩm định:** học liệu bổ trợ thí điểm, không thay thế SGK được phê duyệt; giáo viên bộ môn thẩm định nội dung trước khi dùng với học sinh - lưu ý này hiển thị ở chân trang và mục Giới thiệu.

Tệp bàn giao: `kk-edu.html` (mã nguồn website - mở trực tiếp bằng trình duyệt cũng chạy được ở chế độ Khách), `KK-EDU-WEB_Huong-dan.pdf` (tài liệu này). Kho GOI và video mẫu dùng chung với bộ FINAL_2.0 hiện có.